# Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

# Robot Mini-Sumo (RMS)

## Responsabilité documentaire

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
|---|---|---|---|---|
| Rédigé par | Damien BACOU<br>Cristofer GUARDIA<br>François HELAUDAIS<br>Nicolas LACOSTE<br>Milan VENTRE | Technicien | 17/01/2026 | D.B<br>C.G<br>F.H<br>N.L<br>M.V |
| Approuvé par | Pierre Cazaux<br>(IUT GEII Bdx) | Chef de projet | 17/01/2026 | P.C<br>J.G |
| Approuvé par | Pierre Cazaux<br>(IUT GEII Bdx) | Client | 17/01/2026 | P.C<br>J.G |

## Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date | Nature de la révision |
|---|---|---|
| 1 | 10/11/2025 | Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien. |
| 2 | 17/01/2026 | Première publication |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Documents de références

| Sigle | Référence | Titre | Rév. | Origine |
|---|---|---|---|---|
| [CDC] | RMS_CDC | Cahier des charges | 1 | Concours Robot |
| | | | | |

# Table des matières


**1. Nature du document** 3

**2. Documents de fabrication du produit** 3

**2.1. Schéma électrique** 4

**2.2. Nomenclature** 5

**2.3. Typons** 6

**2.4. Plan de perçage** 8

**2.5. Schéma d'implantation** 9

**2.6. Modèles de la carte fabriquée** 10

**3. Matrice de conformité du produit** 11

# 1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

# 2. Documents de fabrication du produit

**Exigences client vérifiées : EXIG_DRIVE**

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : **Photos DDF**

Typons ⇒ Photos DDF/Typons

Schéma d'implantation ⇒ Photos DDF/Schéma d'implantation

Schéma électrique ⇒ Photos DDF/Schéma électrique

Modèles 3D ⇒ Photos DDF/Modèles 3D

Plan de perçage ⇒ Photos DDF/Plan de perçage

## 2.1. Schéma électrique

**Référence du document :** FAB01 (schéma électrique)

**Exigences client vérifiées: EXIG_CARTE, EXIG_SECUR_BATT**

**Fichier :** Schéma électrique

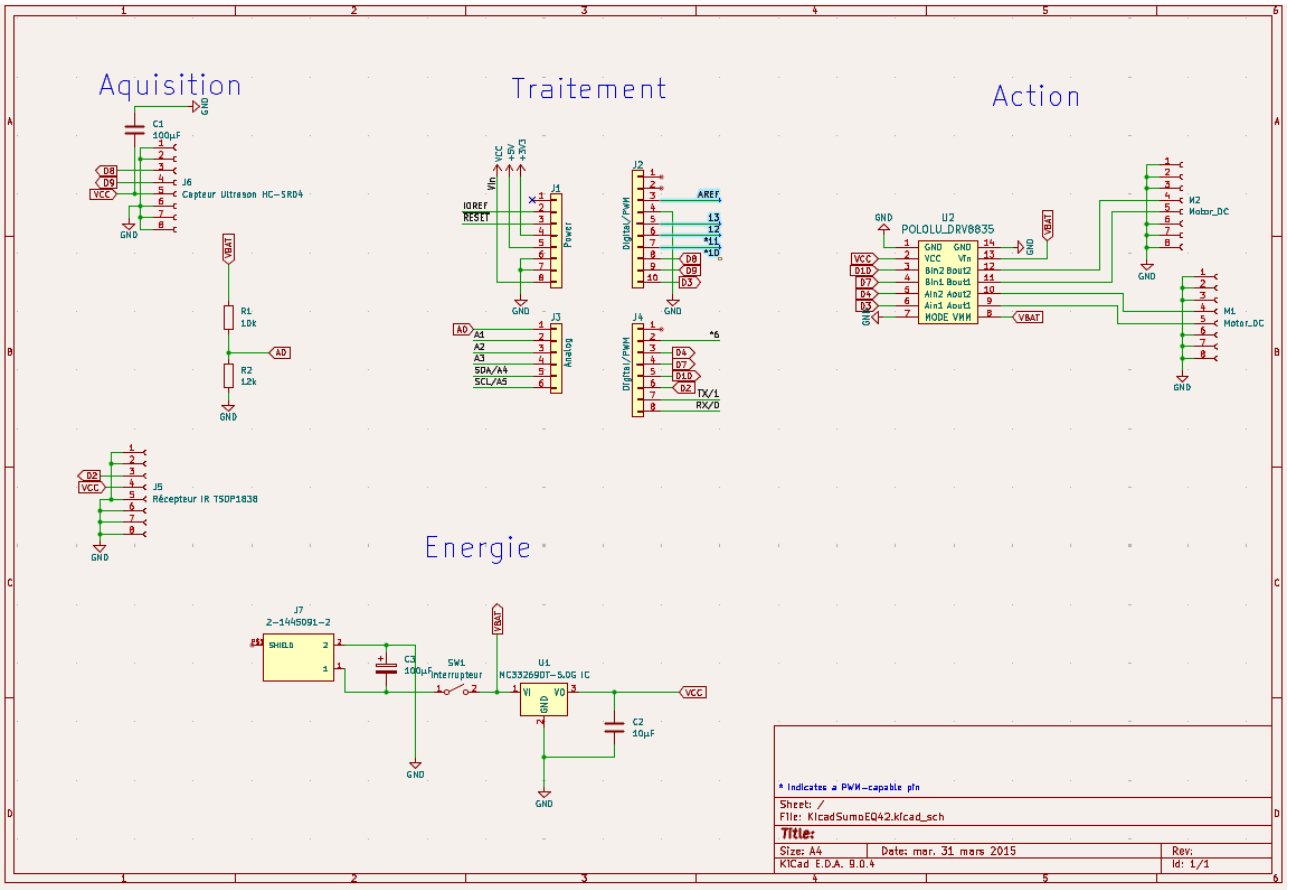



**Figure 1 : Schéma électrique de la carte « Robot Mini-Sumo »**

## 2.2. Nomenclature

**Référence du document :** FAB02 (nomenclature)

**Exigences client vérifiées : EXIG_COUT**

**Fichier : Nomenclature**

| Référence de schématique | Quantités | Valeur | Référence de conception | Référence distributeur | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 100µF | Condensateur MCVVT016M101EA1L | 2611356 | Farnell |
| C2 | 1 | 10µF / 1206 | Condensateur | - | - |
| C3 | 1 | 100µF | Condensateur | - | - |
| M1 | 1 | - | Moteur à courant continu GM3 | 25341 | Gotronic |
| M2 | 1 | - | Moteur à courant continu GM3 | 25341 | Gotronic |
| R1 | 1 | 10K / 1206 / +/-1% | - | - | - |
| R2 | 1 | 12K / 0805 / +/-5% | - | - | -I |
| U1 | 1 | Régulateur | MC33269DT-5.0G | 1652331 | Onsemi |
| U2 | 1 | - | POLOLU_DRV8835 | 32706 | Gotronic |
| J6 | 1 | - | Capteur Ultrason HC-SR04 | 46130 | Kitronik |
| SW1 | 1 | - | Interrupteur R1933SI | R1933SI | Gotronic |
| J5 | 1 | - | Récepteur Infra-Rouge TSOP4838 | 03499 | Gotronic |
| J6, M1, M2 | 3 | - | Connecteur 8 pins SMD | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| POLULU | 2 | - | Connecteur 7 pins SMD | - | - |
| SW1 | 1 | - | Connecteur 3 pins SMD | - | - |
| J2 | 1 | - | Connecteur 10 pins THD | - | - |
| J4, J1 | 2 | - | Connecteur 8 pins THD | - | - |
| J3 | 1 | - | Connecteur 6 pins THD | - | - |
| J7 | 1 | - | Connecteur 2-pins 2-1445091-2 | 2-144509 1-2 | TE connectivity |

**Figure 2 : Nomenclature de la carte « Robot Mini-Sumo »**

## 2.3. Typons

**Référence du document :** FAB03 (typons)

**Fichier :** **Typons**

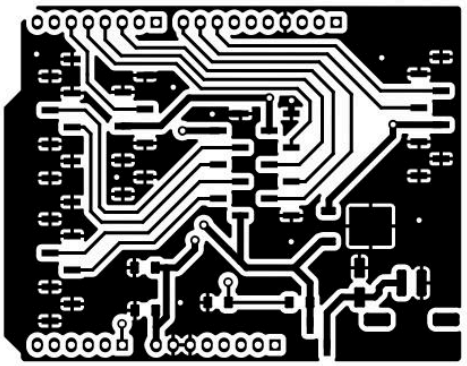


**Figure 3 : Typon top de la carte « Robot Mini-Sumo » (avec effet miroir)**

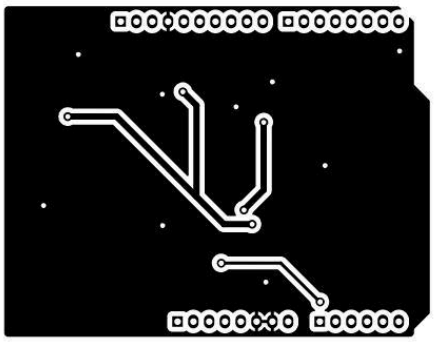


**Figure 4 : Typon bottom de la carte « Robot Mini-Sumo » (sans effet miroir)**

**Commentaires sur le document :** Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

## 2.4. Plan de perçage

**Référence du document :** FAB04 (perçage)

**Fichier :** **Plan de perçage**

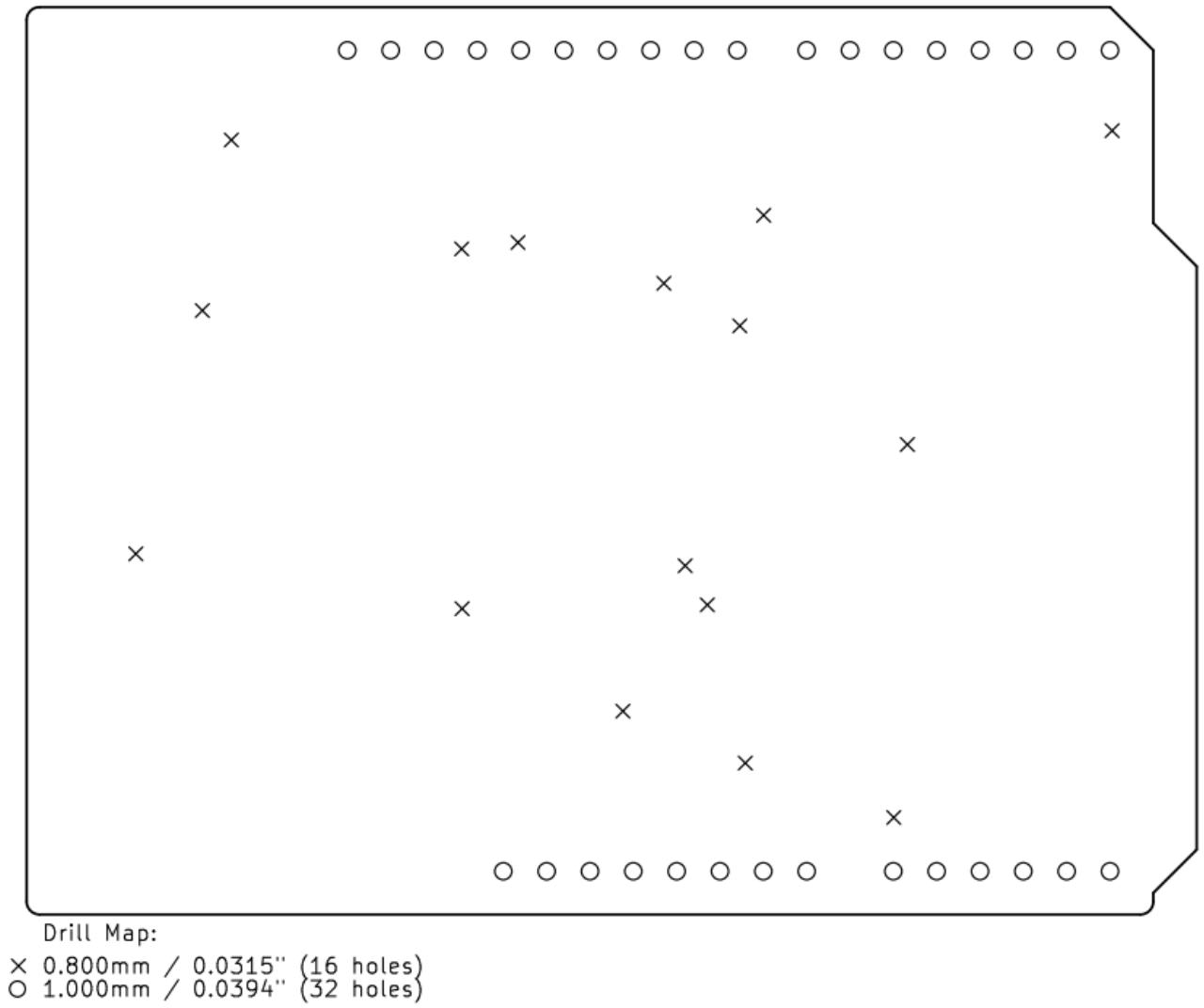



**Figure 5 : plan de perçage de la carte « Robot Mini-Sumo »**

**Commentaires sur le document :** 0.8mm (trous x); 1.0mm (trous O).

## 2.5. Schéma d'implantation

**Référence du document :** FAB05 (implantation)

**Exigences client vérifiées : EXIG_FIXATION_CARTE**

**Fichier : Schéma d'implantation**

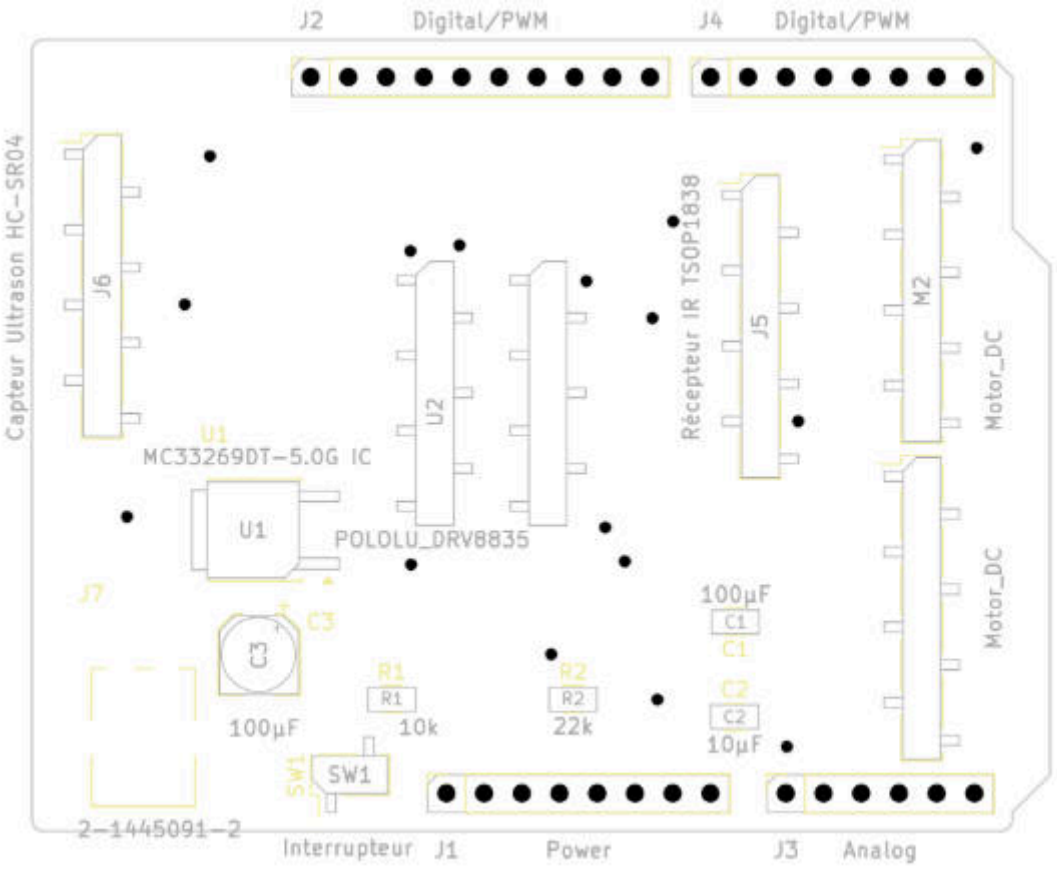



**Figure 6 : Schéma d'implantation de la carte « Robot Mini-Sumo »**

## *2.6.* Modèles de la carte fabriquée

**Référence du document :** FAB06 (image)

**Fichier :** **Modèles 3D**

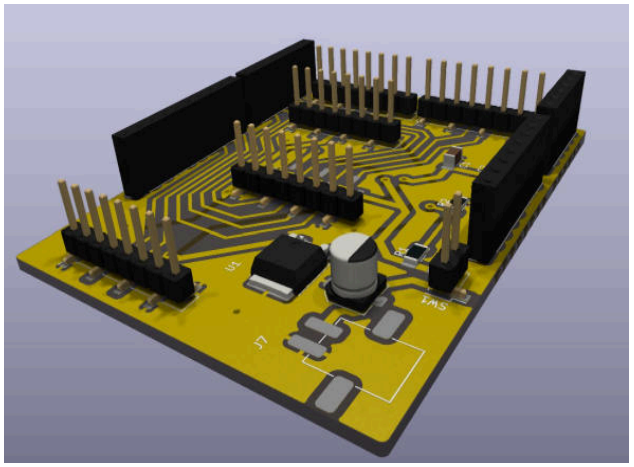


**Figure 7 : Modèle de la face top de la carte « Robot Mini-Sumo »**

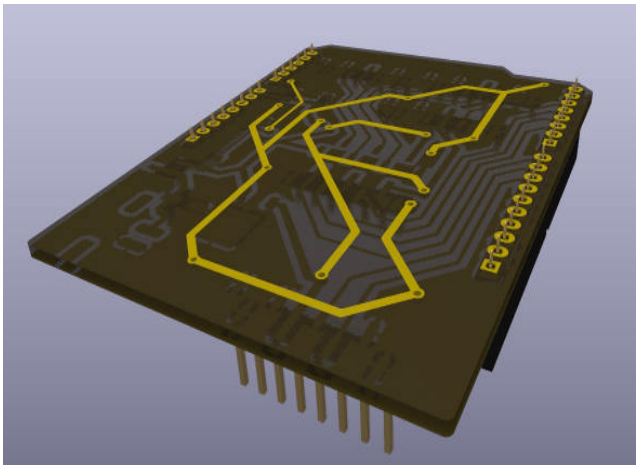


**Figure 8 : Modèle de la face bottom de la carte « Robot Mini-Sumo »**

# 3. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence | Méthodes Vérification | Eléments vérifiant l'exigence | Statut |
|---|---|---|---|
| **EXIG_DRIVE** | Création de documents sur Drive et partage de liens | Lien sur drive contenant le document exigés | Conforme |
| **EXIG_CARTE** | Par la vérification du circuit électronique conformément aux exigences. | Circuit PCB | Conforme |
| **EXIG_COUT** | Par le calcul des coûts de chaque composant | Circuit PCB, capteurs, composants électroniques, composants mécaniques. | Conforme |
| **EXIG_FIXATION_CARTE** | Par l'insertion des vis sur la carte aux emplacements appropriés | Carte PCB, châssis du robot | Conforme |
| **EXIG_SECUR_BATT** | Mesure de tension et commande via le code | Résistance, Voltmètre, partie puissance, Batterie. | Conforme |